Análisis de ventas de Walmart: tendencia, proyección y escenarios

Archivo analizado: Walmart_Sales.csv · 45 tiendas · feb 2010 – oct 2012

Este documento reúne, en orden, las respuestas de la consulta: el resumen inicial del archivo, la tendencia mensual y proyección a 3 meses, la gráfica, el razonamiento detrás de la predicción y los tres escenarios (pesimista, esperado y optimista).

1. Resumen inicial del archivo

Estructura: 6.435 filas y 8 columnas (Store, Date, Weekly_Sales, Holiday_Flag, Temperature, Fuel_Price, CPI, Unemployment). No tiene valores faltantes. Cubre 45 tiendas con 143 semanas cada una, del 5-feb-2010 al 26-oct-2012. Las fechas vienen en formato día-mes-año.

Lo que se ve a primera vista:

- **Ventas semanales:** promedio de ~$1,05M por tienda, con un rango de ~$210K a ~$3,82M.
- **Tiendas:** las de mayor venta promedio son la 20, la 4 y la 14 (~$2,0–2,1M). Las más bajas son la 33, la 44 y la 5 (~$260–320K).
- **Festivos:** las semanas con festivo venden ~8% más que las normales ($1,12M frente a $1,04M).
- **Estacionalidad:** diciembre es el mes más fuerte (~$1,28M) y noviembre el segundo (~$1,15M). Enero es el más débil (~$924K).
- **Variables externas:** temperatura, combustible, CPI y desempleo tienen una correlación débil con las ventas (todas por debajo de |0,11|). El desempleo es la más marcada, y es negativa.

2. Tendencia mensual y proyección a 3 meses

> **Solicitud:** *Analiza la tendencia de ventas mensual y proyecta los próximos 3 meses. Explica en qué te basas y qué tan confiable es la proyección.*

Tendencia mensual

- **Crecimiento lento y estable.** Las últimas 52 semanas suman $2,50 mil millones, un 2,3% más que las 52 anteriores. El 2011 fue un poco más flojo que el 2010 (-1% a -3% en la mayoría de los meses) y el 2012 se recuperó (+1% a +4%).
- **La estacionalidad domina.** Noviembre y diciembre son los picos: diciembre vende ~25% más que una semana promedio y la semana de Acción de Gracias es muy alta. Enero es el valle, ~10% por debajo del promedio.
- **Los totales mensuales engañan.** Un mes con 5 viernes suma ~25% más que uno con 4 sin que haya crecimiento real. Por eso analicé semana por semana.

Proyección (total de las 45 tiendas, en millones de USD)

Mes	Proyección	Rango razonable	Mismo mes del año anterior
Nov 2012	265	252–278	210
Dic 2012	244	231–256	288
Ene 2013	172	164–181	169

Noviembre 2012 tiene 5 semanas y noviembre 2011 solo 4, y con diciembre pasa lo contrario. Por eso noviembre sube y diciembre baja frente al año pasado sin que eso refleje la demanda. Mejor mirar noviembre + diciembre juntos: **~$508M (rango 483–534), un +2% sobre los $498M de 2011**.

En qué me baso

1. Tomé cada semana futura y la comparé con la misma semana de hace 52 semanas, lo que alinea Acción de Gracias, Navidad y demás festivos.
2. Multipliqué por un factor de crecimiento de **+2,1%**, que es la variación interanual de las últimas 26 semanas. Con 13 semanas da +1,5% y con 52 semanas +2,3%, así que la cifra es consistente.
3. Sumé las semanas de cada mes. Para el rango apliqué ±5%, el peor error que vi en las pruebas.

Qué tan confiable es

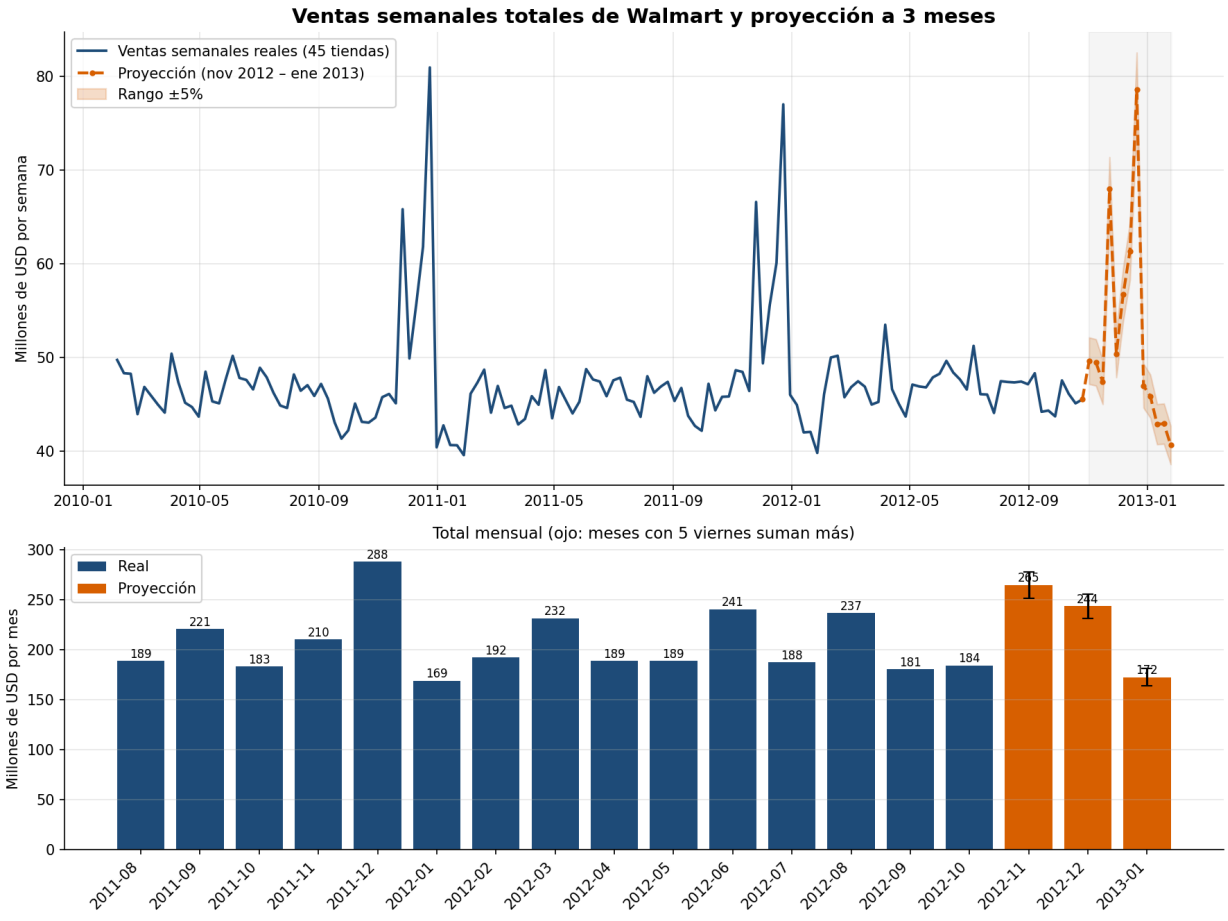
- **Pruebas retrospectivas:** repetí el método en 4 tramos de 3 meses que ya conocía (12 meses en total). El error típico fue **~1,7%** y el peor **5%**, cuando el método subestimó oct–nov 2011. Fue el único tramo con caída interanual previa.
- **Por qué solo es moderadamente confiable:** hay solo ~2,7 años de datos, es decir, apenas 2 ciclos de temporada completos, y un solo año atípico distorsiona mucho. La tasa de crecimiento no es

estable: pasó de negativa en 2011 a positiva en 2012, y si noviembre repite el patrón de octubre 2011 podría haber un error de unos 5 puntos. Además, los datos terminan en octubre de 2012 y el modelo no ve nada externo (economía, promociones, clima, cierres de tiendas).

- **El calendario de Navidad cambia.** En 2012 el 25 cae martes y los últimos días de compras (22–24 dic) quedan en la semana que termina el 28. Eso puede mover ventas entre las semanas del 21 y del 28, pero ambas son de diciembre, así que el total mensual casi no se afecta.
- **Dónde confiar más:** el total nov+dic y enero. No confiaría en las cifras semanales individuales, que tienen más error (~2–4%).

3. Gráfica de la proyección

> **Solicitud:** *Genera una gráfica.*



El panel superior muestra las ventas semanales reales y la proyección con su rango de ±5%. El inferior muestra el total mensual real y proyectado, con barras de error.

4. El porqué detrás de la predicción

> **Solicitud:** *Describe el por qué detrás de la predicción, no solo el número.*

La proyección se apoya en tres ideas: el calendario de compras se repite cada año, el negocio crece poco y de forma pareja, y las variables externas casi no mueven las ventas.

1. El calendario de compras se repite

Gran parte del número viene de **cuándo caen los festivos**, no de una tendencia nueva.

- **Semana de Acción de Gracias/Black Friday:** en 2010 y 2011 vendió ~1,5 veces una semana normal de septiembre–octubre ($66M frente a ~$44M). Por eso la semana del 23 de noviembre de 2012 es la más alta de noviembre en la proyección (~$68M).
- **Semana previa a Navidad:** es el pico absoluto del año, entre 1,7 y 1,85 veces lo normal ($77–81M). Tiene sentido porque ahí se concentran las compras de regalos de último minuto.
- **Enero:** cae ~6–7% por debajo de lo normal ($41–42M por semana). Es el efecto "resaca": el gasto ya se adelantó en noviembre y diciembre, y quedan devoluciones y menos incentivo de compra.

Estos tres patrones fueron casi idénticos en 2010 y 2011, y esa regularidad es lo que da confianza en la forma de la curva.

2. El crecimiento es pequeño y está bastante repartido

Sobre ese calendario apliqué **+2,1%**. En las últimas 26 semanas, 35 de las 45 tiendas vendieron más que en las mismas semanas del año anterior, y la mediana fue +2,8%. Eso sugiere un avance general y no el empuje de unas pocas tiendas grandes. Es más creíble proyectarlo hacia adelante que si dependiera de unos pocos casos extremos.

3. Lo que no incluí

Las variables externas del archivo (temperatura, combustible, CPI, desempleo) tienen correlaciones débiles con las ventas (todas por debajo de |0,11|). Las dejé fuera porque aportan poco y no podría proyectar sus valores futuros con fiabilidad. El desempleo es la más marcada y va en sentido negativo, pero eso no es suficiente para modelarlo.

Lo que el modelo no explica

No sé por qué creció un 2%. Pudo ser inflación, más afluencia, promociones o cambios en el surtido, y los datos no lo dicen. La proyección asume que ese motor sigue igual los próximos tres meses. Si ocurre algo que lo cambie, como un shock económico o un cambio de estrategia comercial, el número fallará aunque el calendario se repita igual. Esto fue lo que pasó en el peor caso de las pruebas, octubre–noviembre de 2011, cuando el crecimiento cambió de signo.

5. Escenarios: pesimista, esperado y optimista

> **Solicitud:** *Ahora dame un rango optimista, uno pesimista y uno esperado de dicha predicción.*

Definí los tres escenarios con el **crecimiento interanual** de cada semana frente a la misma semana del año anterior. Los extremos salen de los meses reales más bajo y más alto de la historia del archivo.

Escenario	Crecimiento interanual	Nov 2012	Dic 2012	Ene 2013	Total 3 meses
Pesimista	-2,7%	$252M	$232M	$164M	$649M
Esperado	**+2,1%**	**$265M**	**$244M**	**$172M**	**$681M**
Optimista	+5,5%	$274M	$252M	$178M	$704M

Para noviembre + diciembre juntos, que es la cifra más fiable, el rango es **$485M – $509M – $526M**.

De dónde sale cada escenario

- **Esperado (+2,1%):** es el crecimiento de las últimas 26 semanas, el mismo del cálculo anterior. Con 13 semanas da +1,5% y con 52 semanas +2,3%, así que no depende de la ventana elegida.
- **Pesimista (-2,7%):** repite el peor mes de la historia (mayo de 2011). Es el tipo de caída que se vio a lo largo de 2011, cuando casi todos los meses estuvieron por debajo de 2010.
- **Optimista (+5,5%):** repite el mejor mes de la historia (octubre de 2011). Ese mes fue un rebote puntual, no un nivel sostenido, así que conviene tomarlo como techo.

Cómo interpretarlos

- **El esperado es el centro, no una garantía.** Los escenarios no tienen probabilidades asignadas. Son tres supuestos de crecimiento, y el real puede quedar fuera si llega algún shock que los datos no recogen.
- **La distancia es de unos 4 puntos hacia cada lado.** Eso es parecido al peor error de las pruebas (~5%), que ocurrió en octubre–noviembre de 2011. Allí el modelo subestimó las ventas, lo que muestra que una sorpresa al alza también es posible.
- **Lo más probable está cerca del centro.** El 2012 se movió entre +0,5% y +4% en todos los meses, así que el escenario esperado y una variación de ±2 puntos cubren lo observado más recientemente.
- **El calendario pesa más que el escenario.** Que noviembre tenga 5 semanas y diciembre 4 mueve más el número mensual que la diferencia entre escenarios. Por eso conviene mirar noviembre + diciembre juntos.